# 풀이 약이 되기까지

세계 허브의 과학사 (가제)

이광조 지음

과학과영성출판사

# 목 차

**서장. 풀이 약이 되기까지 ..... 4**

1. 이 책이 필요한 이유 ..... 5

2. 책의 구성과 장들의 연결 ..... 6

3. 누가 읽으면 좋은가 ..... 7

4. 이 책의 근거: 논문 12,155편 ..... 8

5. 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지 ..... 11

6. 여섯 번의 전환점 ..... 12

참고문헌 ..... 13

**제1부 뿌리 ..... 15**

**1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약 ..... 16**

1. 쓴 잎을 삼키는 침팬지 ..... 17

2. 오만 년 전의 치석 ..... 18

3. 얼음 속에서 나온 약상자? ..... 21

4. 문자가 생기다: 점토판과 파피루스 ..... 22

5. 그리스와 로마: 약초를 분류하다 ..... 23

6. 신농의 이름으로 전해진 지식 ..... 23

7. 증거를 어떻게 읽을 것인가 ..... 24

참고문헌 ..... 25

**2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가 ..... 27**

1. 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다 ..... 28

2. 곤충과 식물의 군비 경쟁 ..... 29

3. 약초 성분의 네 갈래 ..... 30

4. 같은 풀, 다른 성분 ..... 32

5. 하나의 분자인가 혼합물인가 ..... 33
6. 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면 ..... 34
참고문헌 ..... 35

**제2부 아시아의 약초 전통 ..... 38**

**제3부 서쪽과 남쪽의 약초 전통 ..... 39**

**제4부 신대륙과 바다의 약초 전통 ..... 40**

**제5부 과학의 눈으로 허브를 읽다 ..... 41**

# 서장. 풀이 약이 되기까지

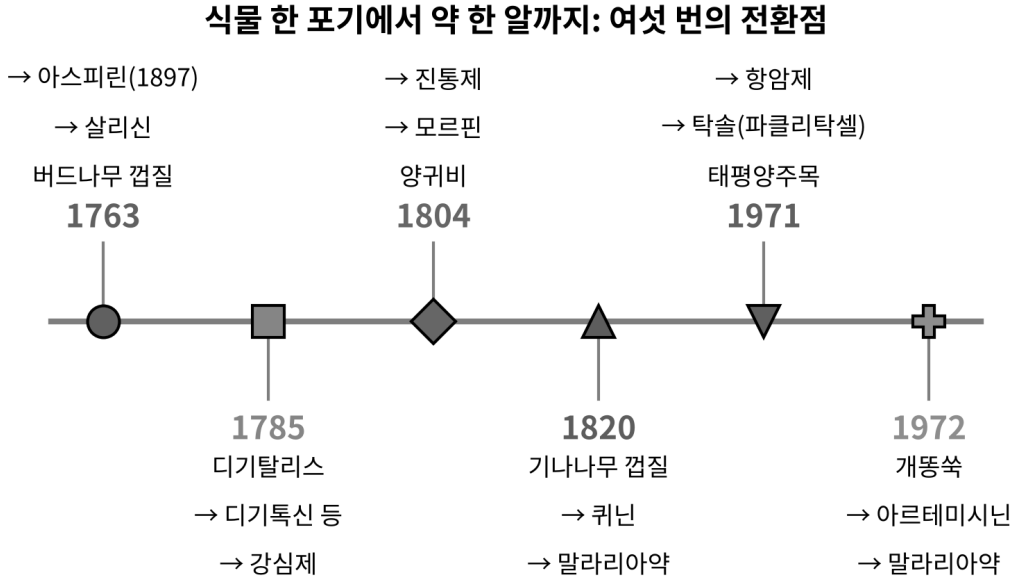



**그림 0-1. 식물 한 포기에서 약 한 알까지: 여섯 번의 전환점.** 가로 선은 시간 순서이고, 각 점은 식물이 성분으로, 성분이 약으로 바뀐 순간이다. 개념도이며, 연도와 인물은 표 0-1과 같다.

- 이 책이 필요한 이유
- 책의 구성과 장들의 연결
- 누가 읽으면 좋은가
- 이 책의 근거: 논문 12,155편
- 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지
- 여섯 번의 전환점

## 이 장을 읽기 전에

서장은 책 전체의 지도이다. 왜 지금 허브를 과학으로 다시 읽어야 하는지, 열네 개의 장이 어떻게 이어지는지, 이 책의 이야기가 어떤 근거 위에 서 있는지를 먼저 밝힌다. 이 지도를 쥐고 시작하면 뒤의 장들이 각자 따로 놓인 이야기가 아니라 하나의 큰 이야기의 부분이라는 점이 보인다.

이 장에는 세 가지 일이 있다. 첫째, 풀이 약이 된 가장 극적인 사례 하나를 자세히 따라간다. 둘째, 그 사례를 포함한 여섯 번의 전환점을 한 장의 연표로 모은다. 셋째, 이 책을 쓰는 데 쓴 논문 자료가 어떤 것이고 어디까지 믿을 수 있는지를 숫자로 보인다. 과학을 다루는 책이라면 근거를 먼저 보여 주는 것이 독자에 대한 예의라고 생각한다.

## 1. 이 책이 필요한 이유

사람은 아플 때 풀을 찾았다. 생각해 보면 이상한 일이 아니다. 약국도, 병원도, 문자로 적힌 처방도 없던 시절에 몸이 아픈 사람이 손을 뻗을 수 있었던 것은 발밑의 식물이었다. 역사 속 약용식물 사용을 정리한 한 검토 논문은 이를 두고 "약초로 치료하는 일은 인류만큼 오래되었다"고 적는다(Petrovska, 2012). 사람이 질병과 싸우며 껍질, 씨앗, 열매의 몸에서 약을 찾는 법을 배웠고, 그 증거는 문헌과 유적, 심지어 남아 있는 식물 약재 자체에서 확인된다는 것이다.

그 오랜 지식은 지금도 끝나지 않았다. 세계보건기구(World Health Organization, WHO)의 추정을 인용한 한 논문은 전 세계 사람의 80% 이상이 일차 건강관리의 일부를 약초 제품에 기대고 있다고 적는다(Ekor, 2014). 이 수치는 논문이 인용한 추정치이므로 정확한 통계라기보다 규모를 가늠하는 눈금으로 읽는 것이 좋다. 같은 논문은 곧바로 반대쪽 사실도 적는다. 효능이 분명히 확인된 허브 제품도 있지만 작용 기전이나 부작용, 다른 약과의 상호작용을 모르는 채 쓰이는 제품이 많다는 것이다.

여기에 이 책의 자리가 있다. 한편에는 수천 년 쌓인 경험이 있고, 다른 한편에는 지난 이십 년 사이 폭발적으로 늘어난 실험 논문이 있다. 두 세계는 서로의 언어를 잘 알지 못한다. 전통 의학의 책은 "열을 내린다", "기를 보한다" 같은 말로 쓰이고, 실험실의 논문은 "수용체", "농도-반응 곡선", "무작위 대조 임상시험" 같은 말로 쓰인다. 이 책은

그 사이를 통역하려는 시도이다. 전통이 틀렸다고 몰아세우지도, 무조건 옳다고 믿지도 않고, 어떤 허브에 대해 지금까지 과학이 확인한 것과 아직 모르는 것을 구분해서 보여 주려 한다.

과학이 약초에서 얻은 것은 이미 상당하다. 한 역사 개관은 오래전 민간에서 쓰던 물질에서 출발해 오늘의 약 후보로 이어진 천연물의 계보를 정리한다(Dias et al., 2012). 최근의 검토는 오랫동안 합성 화합물 라이브러리에 기울었던 제약 산업이 신약 출시 감소를 겪으면서 식물에서 얻는 천연물에 다시 눈을 돌리고 있다고 진단한다(Atanasov et al., 2015). 풀은 낡은 지식의 저장고가 아니라 아직 다 읽지 못한 도서관이다.

## 2. 책의 구성과 장들의 연결

이 책은 크게 네 덩어리로 되어 있다. 1장과 2장은 허브라는 개념의 뿌리를 다룬다. 사람은 언제부터 어떻게 식물을 약으로 알아보았는가(1장), 식물은 왜 사람에게 약이 되는 물질을 만드는가(2장)를 묻는다. 3장부터 9장까지는 세계를 일곱 지역으로 나누어 돌아본다. 동아시아, 남아시아, 중동, 유럽, 아프리카, 아메리카, 오세아니아의 전통이 각각 어떤 식물을 어떤 이유로 썼고, 그것이 현대 과학에서 어떻게 검증되고 있는지를 본다. 10장부터 13장까지는 지역을 가로지르는 과학의 도구를 다룬다. 작용 기전을 밝히는 약리학, 효과를 가리는 임상시험, 위험을 따지는 안전성, 품질을 맞추는 표준화이다. 마지막 14장은 오늘의 허브와 남은 과제를 정리한다.

**표 0-2. 이 책의 구성과 장별 목표 쪽수**

| 장 | 제목 | 쪽수 | 한 줄 안내 |
|---|---|---|---|
| 서장 | 풀이 약이 되기까지 | 12 | 책의 지도와 근거 |
| 1 | 약초의 기원 | 28 | 인류와 식물의 오랜 계약 |
| 2 | 식물화학의 세계 | 30 | 식물은 왜 약을 만드는가 |
| 3 | 동아시아 | 36 | 본초에서 한약·캄포까지 |
| 4 | 남아시아 | 32 | 아유르베다·유나니·시다 |
| 5 | 중동 | 28 | 페르시아·아랍 의학과 교역로 |
| 6 | 유럽 | 30 | 약초원에서 파이토테라피까지 |
| 7 | 아프리카 | 28 | 구전으로 이어진 지식 |
| 8 | 아메리카 | 32 | 아마존·안데스·북미 원주민 |
| 9 | 오세아니아 | 24 | 태평양 섬과 원주민 |
| 10 | 약리학 | 32 | 작용 기전과 네트워크 약리학 |
| 11 | 임상시험 | 28 | 증거의 등급 |
| 12 | 안전성 | 28 | 독성과 상호작용 |
| 13 | 표준화와 약전 | 24 | 같은 허브를 같은 약으로 |
| 14 | 오늘과 내일 | 18 | 남은 과제 |

표의 쪽수는 목차 v2의 목표 쪽수이며 집필 중 조정된다. 부록 10쪽(용어집·색인·도감표)은 합계에 따로 둔다.

장들은 이렇게 이어진다. 2장의 식물화학이 있어야 3장부터 9장의 각 지역에서 "이 식물에 어떤 성분이 있는가"를 읽을 수 있다. 10장의 약리학은 지역 장에서 소개한 성분이 몸속에서 무엇을 하는지를 설명해 주고, 11장의 임상시험은 그 설명이 실제 사람에게도 맞는지 묻는다. 12장은 맞는 만큼 틀릴 수 있다는 점, 곧 허브도 약이라는 점을 다룬다. 13장은 같은 이름의 허브가 제품마다 다른 문제를 푸는 방법이다. 14장에서 이 모든 이야기가 합쳐진다.

## 3. 누가 읽으면 좋은가

이 책은 전문가가 아니어도 읽을 수 있게 쓰되, 얕게 쓰지는 않았다. 건강식품과 한약, 허브차를 일상에서 접하는 독자에게는 "이게 정말 효과가 있는가"라는 질문에 답하는 길잡이가 될 것이다. 약학, 식품영양, 한의학, 생물학을 공부하는 학생에게는 용어의

정식 명칭과 원 논문의 출처를 따라갈 수 있는 입문서가 될 것이다. 전통 지식이 현대 과학과 만나는 지점에 관심이 있는 연구자에게는 지역별 논문의 지형을 한눈에 보여 주는 지도가 되기를 바란다.

읽는 방법도 세 가지로 제안한다. 처음부터 끝까지 읽으면 허브의 과학사를 한 편의 이야기로 따라갈 수 있다. 관심 있는 지역 장만 골라 읽어도 각 장은 서장과 2장의 약속만 알면 따로 읽히도록 썼다. 근거를 확인하고 싶은 독자는 장 끝의 참고문헌에서 원 논문을 찾으면 된다.

## 4. 이 책의 근거: 논문 12,155편

이 책은 저자의 기억이나 인상이 아니라 모아 둔 논문 자료를 바탕으로 쓴다. 자료는 OpenAlex(오픈알렉스, 학술 논문 서지를 공개하는 무료 데이터베이스)에서 스무 개의 검색 질의로 모았다. 질의마다 인용이 많은 순서로 최대 천 편 안팎을 받았고, 그 결과 초록이 있는 연구 논문 12,155편이 쌓였다. 출판 연도는 1882년부터 2026년까지이다.

다만 이 자료에는 한계가 분명하다. 검색은 영어 낱말을 기준으로 했으므로 영어로 출판된 논문이 압도적으로 많다. 인용이 많은 순서로 받았기 때문에 오래되어 많이 인용된 논문이 유리하고, 최근 논문은 아직 인용이 쌓이지 않았다. 또 낱말이 걸리기만 하면 가져오기 때문에 허브와 관련 없는 논문이 섞여 있었다. 예를 들어 "역사"를 검색하자 허브와 무관한 세계 암 통계 논문이 나왔다. 그래서 제목과 초록에 허브, 약용식물, 민족식물학, 전통 의학, 식물화학 같은 낱말이 있는지를 한 번 더 걸러, 약초와 직접 관련된 7,182편만 책의 근거로 삼았다.

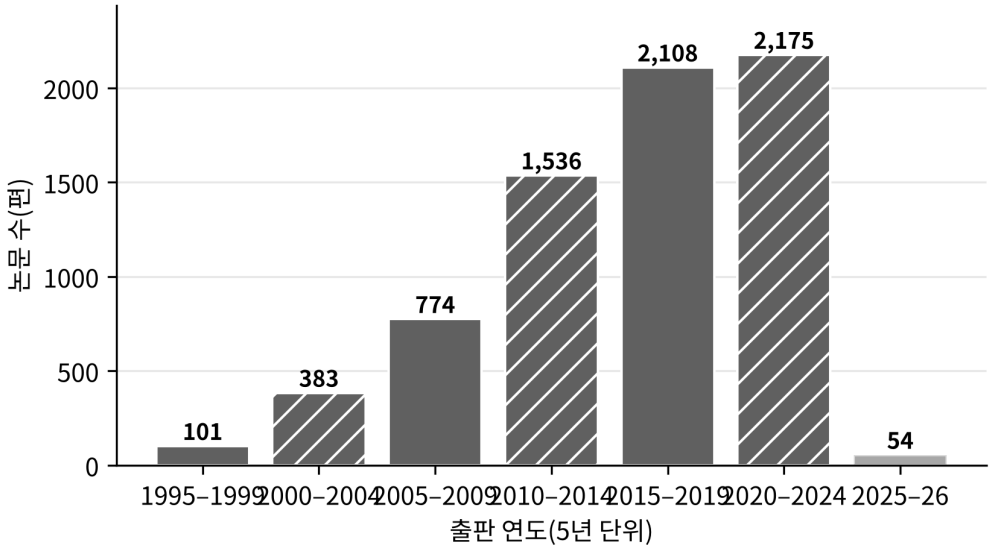



**그림 0-2. 약초 관련 논문의 5년 단위 출판 수(1995~2026).** 약초 관련 논문 7,182편 중 1995년 이후 분을 5년 단위로 센 값이다. 2025–26년 막대는 연도가 끝나지 않았고 인용이 쌓이지 않았으므로 옅게 그렸다. 자료: OpenAlex 수집분(2026-10-23), 본 책 집계.

그림 0-2를 읽어 보자. 1995~1999년에는 101편이었던 것이 2010~2014년에는 1,536편이 되고, 2015~2019년에는 2,108편, 2020~2024년에는 2,175편에 이른다. 이십 년 사이 스무 배 넘게 늘어난 셈이다. 다만 이것이 허브 연구가 그만큼 폭발했다는 뜻인지, 수집 방식이 인용 많은 최근 논문을 더 많이 담았기 때문인지는 가려 읽어야 한다. 이 그림은 연구의 흐름이 대체로 어느 방향인지를 보여 줄 뿐, 정확한 증가율을 말해 주지는 않는다.

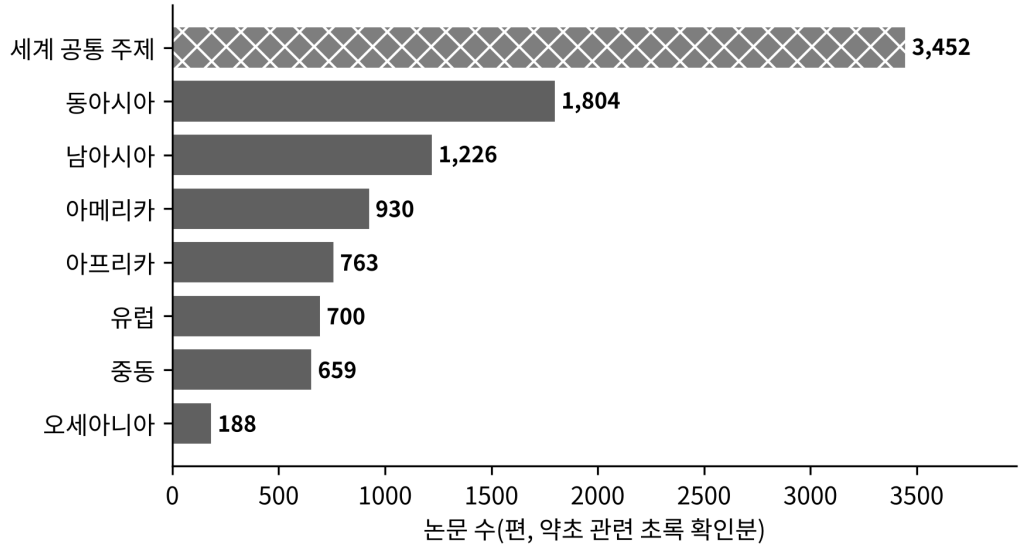



**그림 0-3. 지역별 약초 관련 논문 수.** 한 논문이 여러 질의에 걸리면 각 지역에 한 번씩 센다. 막대의 빗금은 지역에 속하지 않는 세계 공통 주제 질의이다. 자료: OpenAlex 수집분, 본 책 집계(약초 관련 7,182편).

**표 0-3. 지역별 수집 논문 수와 약초 관련 확인 논문 수**

| 구분 | 수집(편) | 약초 관련(편) | 관련 비율 |
|---|---|---|---|
| 세계 공통 주제 | 5,870 | 3,452 | 59% |
| 동아시아 | 2,883 | 1,804 | 63% |
| 남아시아 | 1,751 | 1,226 | 70% |
| 아메리카 | 1,686 | 930 | 55% |
| 유럽 | 1,000 | 700 | 70% |
| 중동 | 1,000 | 659 | 66% |
| 아프리카 | 999 | 763 | 76% |
| 오세아니아 | 399 | 188 | 47% |

한 논문이 여러 질의에 걸릴 수 있어 지역별 합이 전체 고유 논문 수(12,155편, 관련 7,182편)보다 크다. 자료: 본 책 집계.

표 0-3에서 알 수 있는 것은 두 가지이다. 첫째, 세계 공통 주제와 동아시아, 남아시아에 논문이 많이 몰려 있다. 둘째, 오세아니아는 수집된 논문이 399편뿐이고 그중 약초 관련은 188편이다. 오세아니아 장은 다른 장보다 논문이 얇은 만큼 근거가 얇다는 점을 그 장에서 솔직히 밝히고 쓸 것이다. 아프리카와 남아시아처럼 관련 비율이 높은 지역은 검색어가 연구 주제와 잘 맞았다고 볼 수 있다.

## 5. 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지

이제 하나의 이야기를 자세히 따라가 보자. 풀이 약이 되는 과정이 어떤 모습인지를 이만큼 극적으로 보여 주는 사례가 드물다.

1967년 5월, 중국에서는 문화대혁명의 소용돌이 속에서 하나의 비밀 군사 의약 사업이 시작되었다. 사업 이름은 개시일을 따서 '523 프로젝트'라고 불렸다. 목적은 말라리아 약을 찾는 것이었다. 당시 베트남 전쟁 전선의 군인들이 열대 말라리아에 쓰러지고 있었는데, 오래 쓰던 약이 듣지 않는 열원충이 퍼지고 있었다.

1969년, 중의연구원(中醫研究院, 지금의 중국중의과학원)의 연구자 도유유(屠呦呦, 중국어 발음 투유유로 널리 알려져 있다)가 이 사업에 참여했다. 그녀가 맡은 일은 옛 의서와 민간 처방을 뒤져 말라리아 후보 약초를 찾는 것이었다. 도유유의 회고에 따르면 그녀의 팀은 이천 가지가 넘는 처방을 모았고, 그중 육백마흔 가지를 추려 이백 가지 안팎의 약초에서 삼백팔십 가지 추출물을 만들어 쥐 말라리아에 시험했다(Tu, 2011). 그중 하나가 청호(青蒿), 곧 개똥쑥이었다.

그런데 결과가 들쭉날쭉했다. 어떤 때는 열원충을 거의 없앴고 어떤 때는 효과가 없었다. 연구자들은 막다른 길에 선 느낌이었을 것이다. 이때 도유유가 다시 펼친 책이 4세기 중반 갈홍(葛洪)이 쓴 『주후비급방(肘後備急方)』이었다. 응급 처방을 모은 이 책에는 열병에 청호를 쓰는 방법이 한 줄 적혀 있었다. 청호 한 줌을 물 두 되에 담갔다가 즙을 짜서 마신다는 내용이다. 도유유는 이 문장에서 중요한 단서를 읽었다. 약초를 끓이지 않고 물에 담가 짜라고 했다는 점이다. 열에 약한 성분이 있다면 끓이는 순간 사라질 수 있다.

그녀는 가열하는 추출을 버리고 낮은 온도에서 끓는점이 낮은 에테르로 추출하는 방법으로 바꾸었다. 1971년 10월 4일에 만든 191번 시료의 중성 추출물이 쥐 말라리아에서 완전한 억제 효과를 보였고, 원숭이 말라리아에서도 같은 결과가 나왔다는 것이 그녀의 기록이다(Tu, 2011). 어려운 약리 실험이 아니라 "끓이지 말라"는 천육백 년 전의 한 줄이 열쇠였던 셈이다.

이후 이야기는 고된 화학의 시간이다. 추출물에서 순수한 물질을 분리해 결정으로 얻고, 구조를 밝히고, 독성을 확인하는 작업이 이어졌다. 이 물질은 아르테미시닌(artemisinin, 중국어로 칭하오쑤 青蒿素)이라고 불리게 되었다. 이 약은 이후 말라리

아 치료의 핵심이 되었고, 2015년 도유유는 노벨 생리학·의학상을 받았다. 같은 해의 공동 수상자는 윌리엄 캠벨(William C. Campbell)과 오무라 사토시(大村智)로, 이들은 기생충 감염 치료에 관한 업적으로 상을 받았다.

이 이야기가 이 책 전체에 던지는 질문은 이렇다. 옛 의서의 한 줄은 어떻게 실험실의 방법론을 바꾸었는가. 그리고 같은 방식이 다른 허브에서도 통하는가. 정직하게 답하면 통하는 경우는 드물다. 아르테미시닌은 예외적으로 성공한 사례이고, 옛 처방이 모두 이런 성분 하나로 환원되는 것은 아니다. 그래서 책의 뒤 장들은 성공만이 아니라 환원이 잘 안 되는 이야기, 곧 여러 성분이 함께 작용한다고 여겨지는 복합 처방(10장)과 효과가 확인되지 않은 허브(11장), 해로운 허브(12장)도 같은 무게로 다룬다.

## 6. 여섯 번의 전환점

아르테미시닌 이야기는 혼자가 아니다. 풀에서 약으로 가는 길의 이정표를 연도순으로 모으면 비슷한 구조가 되풀이되는 것이 보인다. 어떤 사람이 민간에서 쓰는 식물을 눈여겨보고, 성분을 분리하고, 약이 된다. 표 0-1은 그 가운데 여섯 이정표를 모은 것이고, 그림 0-1은 같은 내용을 연표로 그린 것이다.

**표 0-1. 식물에서 약으로: 여섯 가지 전환점**

| 연도 | 식물 | 성분 | 약의 쓰임 | 핵심 인물 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | 버드나무 껍질 | 살리신(후에 아스피린) | 열병(학질)에 보고 | 에드워드 스톤 | Stone (1763) |
| 1785 | 디기탈리스 | 강심배당체 | 부종·심장 질환 | 윌리엄 위더링 | Withering (1785) |
| 1804경 | 양귀비 | 모르핀 | 진통 | 프리드리히 제르튀르너 | 약학사 일반 서술 |
| 1820 | 기나나무 껍질 | 퀴닌 | 말라리아 | 펠르티에·카방투 | 약학사 일반 서술 |
| 1971 | 태평양주목 | 탁솔(파클리탁셀) | 항암 | 월·와니 | Wani et al. (1971) |
| 1972 | 개똥쑥 | 아르테미시닌 | 말라리아 | 도유유 | Tu (2011) |

연도는 해당 성분이 처음 보고되거나 분리된 시점을 기준으로 했다. 모르핀과 퀴닌 행은 약학사의 일반적 서술에 따른 것이며 1차 문헌 확인을 보완할 예정이다.

표 0-1에서 눈에 띄는 것은 거의 모든 줄의 첫 단계가 "민간이나 전통에서 쓰던 식물"이라는 점이다. 1763년 영국의 목사 에드워드 스톤은 버드나무 껍질을 먹어 보고 열병에 대한 효과를 왕립학회에 보고했다(Stone, 1763). 1785년 의사 윌리엄 위더링은 민간 처방에서 디기탈리스를 알아보고 그 사용법을 책으로 정리했다(Withering, 1785). 1971년 탁솔은 태평양주목의 껍질에서 분리된 항암 성분으로 구조가 발표되었다(Wani et al., 1971). 각 단계마다 식물을 지켜본 사람, 성분을 분리한 화학자, 효과를 시험한 의사가 서로 다른 시기에 등장해 바통을 이어받는 모습이다.

이 책이 앞으로 다룰 모든 허브는 어느 정도 이 계보 위에 놓여 있다. 어떤 허브는 이미 약이 되었고, 어떤 허브는 성분 단계에 머물러 있으며, 어떤 허브는 아직 전통의 이야기에 머무른다. 독자는 앞으로 각 허브를 만날 때마다 "이 허브는 지금 이 연표의 어디쯤 와 있는가"를 물어보면 좋다.

## 이 장을 마치며

서장에서 확인한 것을 세 줄로 정리한다. 첫째, 약초 사용은 인류사만큼 오래되었고 지금도 널리 쓰인다. 둘째, 수십 년의 실험 논문이 그 오랜 지식에 근거를 붙이는 중이며, 이 책은 7,182편의 약초 관련 논문 자료를 바탕으로 한다. 셋째, 풀이 약이 되는 길에는 되풀이되는 구조가 있고, 아르테미시닌은 그 가장 선명한 사례이다. 다음 장에서는 이 오랜 계약이 언제 어떻게 시작되었는지를 거슬러 올라간다.

### 참고문헌


Atanasov, A. G., Waltenberger, B., Pferschy-Wenzig, E.-M., Linder, T., Wawrosch, C., Uhrin, P., Temml, V., Wang, L., Schwaiger, S., Heiss, E. H., Rollinger, J. M., Schuster, D., Breuss, J. M., Bochkov, V., Mihovilovic, M. D., Kopp, B., Bauer, R., Dirsch, V. M., & Stuppner, H. (2015). Discovery and resupply of pharmacologically active plant-derived natural products: A review. Biotechnology Advances, 33(8), 1582–1614. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.08.001

Dias, D. A., Urban, S., & Roessner, U. (2012). A historical overview of natural products in drug discovery. Metabolites, 2(2), 303–336. https://doi.org/10.3390/metabo2020303

Ekor, M. (2014). The growing use of herbal medicines: Issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety. Frontiers in Pharmacology, 4, Article 177. https://doi.org/10.3389/fphar.2013.00177

Petrovska, B. B. (2012). Historical review of medicinal plants' usage. Pharmacog nosy Reviews, 6(11), 1–5. https://doi.org/10.4103/0973-7847.95849

Stone, E. (1763). An account of the success of the bark of the willow in the cure of agues. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, 195–200. https://doi.org/10.1098/rstl.1763.0033

Tu, Y. (2011). The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine. Nature Medicine, 17(10), 1217–1220. https://doi.org/10.1038/nm.2471

Wani, M. C., Taylor, H. L., Wall, M. E., Coggon, P., & McPhail, A. T. (1971). Plant antitumor agents. VI. The isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 93(9), 2325–2327. https://doi.org/10.1021/ja00738a045

Withering, W. (1785). An account of the foxglove, and some of its medical uses: With practical remarks on dropsy, and other diseases. M. Swinney.

# 제1부 뿌리

허브란 무엇이며 식물은 왜 약이 되는가

1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약

2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가

# 1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약

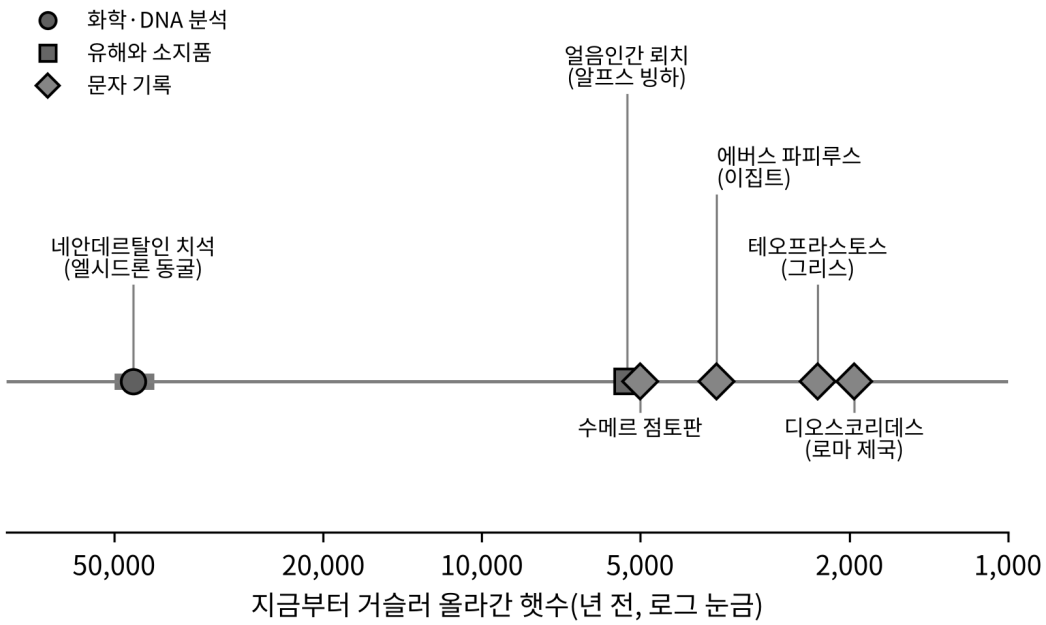



**그림 1-1. 약초 사용을 말해 주는 증거의 시간 사다리.** 가로축은 지금부터 거슬러 올라간 햇수이며 로그 눈금이다. 파란 점은 화학·DNA 분석, 초록 네모는 유해와 소지품, 주황 마름모는 문자 기록이다. 막대는 연대의 폭을 뜻한다.

- 쓴 잎을 삼키는 침팬지
- 오만 년 전의 치석
- 얼음 속에서 나온 약상자?
- 문자가 생기다: 점토판과 파피루스
- 그리스와 로마: 약초를 분류하다
- 신농의 이름으로 전해진 지식
- 증거를 어떻게 읽을 것인가

## 이 장을 읽기 전에

사람은 언제부터 풀을 약으로 알아보았을까. 이 질문에는 두 가지 대답이 가능하다. 하나는 글로 남은 기록에서 찾는 대답이고, 다른 하나는 글이 없던 시대의 뼈와 이빨과 흙에서 찾는 대답이다. 앞의 것은 읽기 쉽지만 짧고, 뒤의 것은 길지만 읽기 어렵다. 이 장은 두 가지를 함께 놓고, 증거가 어디까지 말해 주고 어디부터는 말해 주지 않는지를 가려 본다.

이 장은 책의 첫 번째 본문이므로 앞으로 모든 장에 적용될 읽는 방법을 하나 밝혀 둔다. 이 책은 "무엇이 알려졌는가"와 "그것이 어떻게 알려졌는가"를 늘 나란히 적는다. 한 편의 논문이 중요하면 연구자가 무엇을 궁금해했는지, 어떤 시료를 어떤 방법으로 다루었는지, 무엇이 나왔고 그것을 어디까지 믿을 수 있는지를 차례로 풀어 쓴다. 이 장의 네안데르탈인 치석 연구(2절)가 그 첫 번째 본보기이다.

이 장의 연결도 미리 적어 둔다. 여기서 본 오래된 증거는 2장에서 "식물이 왜 약이 되는 물질을 만드는가"라는 물음으로 이어지고, 3장부터 9장까지의 지역별 이야기에서 각 지역의 문헌 전통으로 다시 나타난다. 고대 문헌의 규모를 비교한 그림 1-3와 표 1-3은 뒤의 지역 장들에서 되풀이해 돌아볼 기준표 구실을 한다.

## 1. 쓴 잎을 삼키는 침팬지

약초 사용의 뿌리를 찾으려면 사람보다 먼저 사람 아닌 동물을 보아야 한다. 영장류학자 마이클 허프만(Michael A. Huffman)은 이 주제를 정리한 논문에서 약초 요법의 뿌리가 동물 세계 깊숙이 닿아 있을 가능성이 크다고 적었다. 식물과 동물이 함께 진화하는 초기에 이미 일부 절지동물은 식물의 화학 방어 물질을 가져다 자기 천적과 기생충을 막는 데 썼다는 것이다(Huffman, 2003).

이런 행동을 가리키는 말이 동물약리학(zoopharmacognosy)이다. 동물이 병이나 기생충을 다스리려고 약효가 있는 식물이나 흙을 골라 먹는 행동을 연구하는 분야이다. 이 책에서는 "동물의 자가치료"라는 풀어 쓴 말과 함께 쓴다.

허프만이 소개한 가장 인상적인 관찰은 아프리카 대형 유인원의 것이다. 침팬지(Pan troglodytes), 보노보(Pan paniscus), 고릴라(Gorilla gorilla)는 잎을 씹지 않고 통째로 삼켰다가 거의 그대로 배설하는 행동을 한다. 이 습성은 장 속 기생충을 물리적으

로 쓸어 내는 수단임이 밝혀졌다. 또 사람과 같은 지역에 사는 침팬지는 쓴맛이 강한 식물 베르노니아 아미그달리나(Vernonia amygdalina)의 속살(pith)을 씹어 장내 선충 감염을 다스린다. 이 식물은 같은 지역 사람들도 약으로 써 온 것으로 알려져 있다(Huffman, 2003).

여기서 눈여겨볼 것은 관찰의 성격이다. 침팬지는 "약효를 안다"고 말한 것이 아니라 아픈 때에 특정한 쓴 식물을 골라 먹는 행동을 보였고, 연구자들은 그 식물에서 생리활성 물질을 확인했다. 행동의 관찰, 식물의 동정, 화학 분석이라는 세 걸음이 이어져야 자가치료라는 해석이 서고, 이 세 걸음은 뒤에서 사람의 경우를 볼 때도 같은 틀로 쓰인다. 논문은 한 걸음 더 나아가 약물 내성이 늘어 가는 요즈음, 동물의 자가치료와 민족의학(ethnomedicine, 한 사회가 전해 온 병과 치료의 지식)을 함께 연구하면 열대 지역 사람과 가축의 기생충을 생태적으로 다스릴 새 길이 열릴 수 있다고 제안한다(Huffman, 2003).

> **용어 풀이** 민족식물학(ethnobotany)은 한 사회가 식물을 어떻게 이름 짓고 쓰는지를 연구하는 학문이고, 민족약리학(ethnopharmacology)은 그중 약으로서의 쓰임과 그 약리 작용을 실험으로 따지는 학문이다. 이 책의 뒤쪽 장에서 가장 자주 만날 두 단어이다.

## 2. 오만 년 전의 치석

### 연구가 시작된 배경

사람과 가장 가까웠던 화석 인류인 네안데르탈인은 약초를 알았을까. 글이 없으니 문헌을 읽을 수는 없다. 그런데 이빨에는 뜻밖의 기록이 남아 있다. 이빨에 붙은 플라크(치태)가 굳은 치석(dental calculus)은 살아 있을 때 입에 들어간 것들을 작은 알갱이 속에 가두어 수만 년 동안 보존한다. 연구자들은 치석을 일종의 "입속 타임캡슐"로 보고 파고들었다.

### 두 편의 연구와 한 번의 논쟁

2012년 카렌 하디(Karen Hardy) 연구팀은 스페인 북부 엘시드론(El Sidrón) 동굴에서 나온 네안데르탈인 5개체의 치석을 분석했다. 방법은 두 가지였다. 하나는 열분해 기체크로마토그래피-질량분석(pyrolysis gas chromatography–mass

spectrometry, Py-GC-MS)이다. 시료를 고온에서 태워 쪼갠 뒤 나오는 조각 분자를 분리해 어떤 식물의 분자 표지(molecular marker)인지 판독한다. 다른 하나는 현미경으로 보는 식물 미세 화석, 특히 녹말 알갱이(starch granule)의 모양 분석이다(Hardy et al., 2012).

결과는 몇 갈래로 나왔다. 한 개체의 치석에서 톱풀(yarrow, Achillea)과 카모마일(chamomile)에서 오는 것으로 보이는 화합물이 검출되었다. 두 식물은 쓰고 영양가가 거의 없으며 약으로 쓰이는 것으로 알려져 있다. 연구팀은 이 화합물을 아줄렌(azulene)류와 쿠마린(coumarin)류로 보고했다. 이와 함께 녹말 알갱이에서는 익힌 흔적이 보였고, 화학 표지에서는 나무 연기에 노출된 흔적이 나왔다. 이 알갱이는 당시 생화학 검사로 확인된 가장 오래된 녹말 알갱이로 소개되었다(Hardy et al., 2012). 연구팀은 앞선 연구에서 이 네안데르탈인들이 쓴맛을 느끼는 유전자를 지녔음도 보였다.

이 결과는 곧 해석을 두고 갈렸다. 쓴 풀을 먹었다는 것까지는 검출 결과이지만, 그것이 약이었는지 맛을 내려는 양념이었는지는 다른 문제이다. 2013년 하디, 스티븐 버클리(Stephen Buckley), 허프만은 학술지 《안티쿼티》의 토론란에서 이 문제를 다루었다. 이들은 맛내기 가설을 받아들이기 어렵다고 보았다. 맛을 내려면 그럴 만한 정교한 요리 문화가 있어야 하는데 그 증거가 부족하고, 쓴맛 유전자를 지닌 개체가 일부러 쓴 풀을 골랐다면 맛보다 다른 이유를 생각해야 한다는 것이다. 그래서 앞 절에서 본 동물약리학을 행동의 본보기로 삼아 의도적인 자가치료로 보자고 제안했다(Hardy et al., 2013).

2017년에는 DNA가 등장했다. 로라 웨이리치(Laura Weyrich)가 이끈 팀은 벨기에 스피(Spy) 동굴과 엘시드론 동굴의 네안데르탈인 4개체에서 나온 치석의 고대 DNA를 읽었다. 시료의 나이는 4만 2천 년에서 5만 년 전으로 추정되었다. 두 유적의 식단은 뚜렷이 달랐다. 스피의 개체들은 털코뿔소와 야생 양 같은 고기를 많이 먹었고, 엘시드론의 개체에서는 고기의 흔적이 없고 버섯, 잣, 숲 이끼가 나왔다. 이 중 엘시드론의 한 개체는 턱뼈에 치과 농양이 있었고 장내 기생충 엔테로시토준 비에네우시(Enterocytozoon bieneusi, 심한 설사를 일으키는 병원체로 알려짐) 감염의 흔적이 있었다. 같은 개체의 치석에서 살리실산(아스피린의 유효 성분)을 함유한 포플러(Populus)류의 DNA와 항생 물질의 공급원인 푸른곰팡이(Penicillium)의 DNA가 나왔다(Weyrich et al., 2017).

이 연구는 또 오래된 미생물 하나(Methanobrevibacter oralis)의 게놈을 복원했다. 당시까지 해독된 가장 오래된 미생물 게놈으로 소개되었고, 네안데르탈인과 현생 인류가 병원체를 주고받았을 가능성도 시사했다(Weyrich et al., 2017).

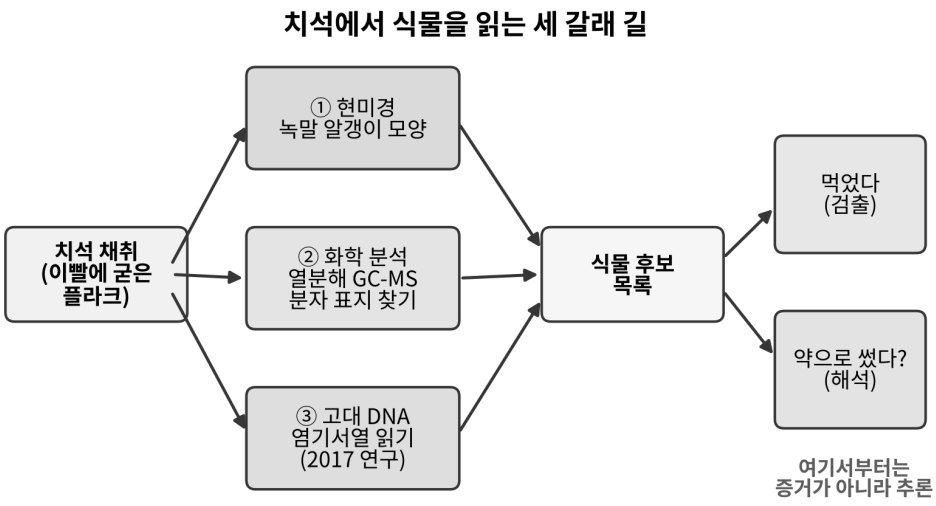



**그림 1-2. 치석에서 식물을 읽는 세 갈래 길.** 현미경, 화학 분석, 고대 DNA는 서로 다른 방법으로 식물 후보 목록을 만든다. 후보 목록은 "먹었다"는 검출까지만 보증하며, "약으로 썼다"는 그 위에 얹는 해석이다.

## 이 연구를 어떻게 읽을 것인가

세 편을 겹쳐 놓으면 같은 유적의 같은 부류의 시료에서 방법이 달라지며 질문이 깊어지는 모습이 보인다. 2012년의 방법은 분자 표지와 현미경이었고, 2017년의 방법은 DNA 염기서열이었다. 표 1-1는 세 편의 차이를 한눈에 정리한다.

**표 1-1. 네안데르탈인 치석 연구 세 편의 비교**

| 구분 | Hardy 외(2012) | Hardy 외(2013) | Weyrich 외(2017) |
|---|---|---|---|
| 성격 | 원저 논문 | 토론(논평) | 원저 논문 |
| 유적 | 엘시드론(스페인) | 엘시드론 | 스피(벨기에), 엘시드론 |
| 개체 수 | 5 | 해당 없음 | 4 |
| 방법 | Py-GC-MS, 녹말 현미경 | 문헌 논증 | 고대 DNA |
| 핵심 결과 | 톱풀·카모마일 화합물, 익힌 흔적 | 맛내기 가설 반박 | 포플러·푸른곰팡이 DNA, 식단 차이 |
| 한계 | 한 개체에 치우친 증거 | 의도는 직접 관찰 불가 | 기생충과 곰팡이의 의도적 섭취는 추정 |

출처: Hardy 외(2012, 2013), Weyrich 외(2017). 개체 수는 각 논문의 분석 대상이며 같은 개체가 겹칠 수 있다.

이 연구를 읽는 법은 세 가지이다. 첫째, 검출과 해석을 분리해 읽는다. 어떤 식물의 분자가 치석에 들어 있다는 것은 입에 들어갔다는 사실일 뿐이고, 약으로 썼다는 것은 그 사실에 얹은 추론이다. 둘째, 한 개체의 이야기를 종 전체로 확대하지 않는다. 가장 강한 증거는 몇 개체에 한정된다. 셋째, 서로 다른 방법이 같은 방향을 가리키는지 본다. 쓴 풀의 화합물(2012)과 농양을 앓은 개체의 포플러·푸른곰팡이(2017)는 방법이 다르지만 "아픈 개체가 약이 될 법한 것을 먹었다"는 같은 그림에 모인다. 그렇다고 이것이 의도를 증명하지는 않는다. 2017년 연구도 의도적인 자가치료인지는 해석의 영역으로 남긴다. 이 점이 이 책 전체에서 되풀이될 "증거의 층위" 문제의 첫 사례이다.

## 3. 얼음 속에서 나온 약상자?

1991년 알프스 빙하에서 약 5,300년 전에 살았던 남자의 미라가 발견되었다. 흔히 얼음인간 외치(Ötzi)로 불린다. 그의 소지품에서는 자작나무 버섯인 피프토포루스 베툴리누스(Piptoporus betulinus, 지금의 학명은 Fomitopsis betulina) 자실체 조각 두 개가 나왔다(Pleszczyńska et al., 2017).

이 버섯이 약이었는지는 논란이 된다. 일부 연구자는 그가 이 버섯을 의료 목적으로 지녔다고 본다. 이탈리아의 연구자 루이지 카파소(Luigi Capasso)는 1998년 짧은 보고에서 그의 창자에서 채찍벌레(Trichuris)의 알이 발견되었고, 이 기생충을 다스릴 수 있는 버섯을 지녔다는 가설을 폈다(Capasso, 1998). 그러나 이 해석 역시 논쟁적이다(Pleszczyńska et al., 2017).

이 버섯의 성분이 알려져 있다는 점은 흥미롭다. 이후의 화학 연구는 이 버섯에서 폴리포레닉산(polyporenic acid) 같은 트리테르페노이드(triterpenoid)를 확인했고, 베툴린산, 베툴린, 루페올 같은 성분과 세포벽의 (1→3)-α-D-글루칸이라는 다당류도 보고했다(Pleszczyńska et al., 2017). 오늘의 성분 지식이 5,300년 전의 소지품에 약효의 그림자를 드리우는 셈이다. 하지만 성분이 있다는 것과 그것을 약으로 썼다는 것 사이의 간격은 여전히 남는다. 이는 앞 절의 치석과 같은 구조의 논쟁이다.

## 4. 문자가 생기다: 점토판과 파피루스

글이 생기자 증거의 성격이 바뀐다. 이제 연구자는 "무엇을 먹었는가"가 아니라 "무엇을 어떻게 쓰라고 적었는가"를 읽을 수 있다. 약초 사용의 역사를 정리한 검토 논문은 가장 오래된 기록의 하나로 약 5,000년 전 수메르(Sumer)의 점토판을 든다. 이 점토판에는 약 만드는 법 12가지가 새겨져 있고, 250가지가 넘는 식물이 언급된다고 소개된다(Petrovska, 2012).

가장 유명한 약초 문헌은 에버스 파피루스(Ebers Papyrus)이다. 기원전 1550년경의 것으로, 더 이른 문헌을 베껴 쓴 것으로 여겨진다. 길이는 약 20미터, 110쪽에 달하며 라이프치히 대학 도서관에 보관되어 있다. 수록된 처방과 주문의 수는 자료에 따라 약 700에서 842까지 다르게 보고된다. 그 속에는 몰약, 양파, 사이페루스, 오이꽃, 대추야자, 아카시아, 딱총나무, 생강 같은 식물이 나온다(Petrovska, 2012; Ebers, 1875). 이집트학자 게오르크 에버스(Georg Ebers)가 룩소르에서 이 파피루스를 구입해 1875년 영인본을 펴내면서 학계에 알려졌다. 구입 시기는 자료에 따라 1872년에서 1873~1874년 겨울로 엇갈리는데, 이 책에서는 "1870년대 초"로만 적는다.

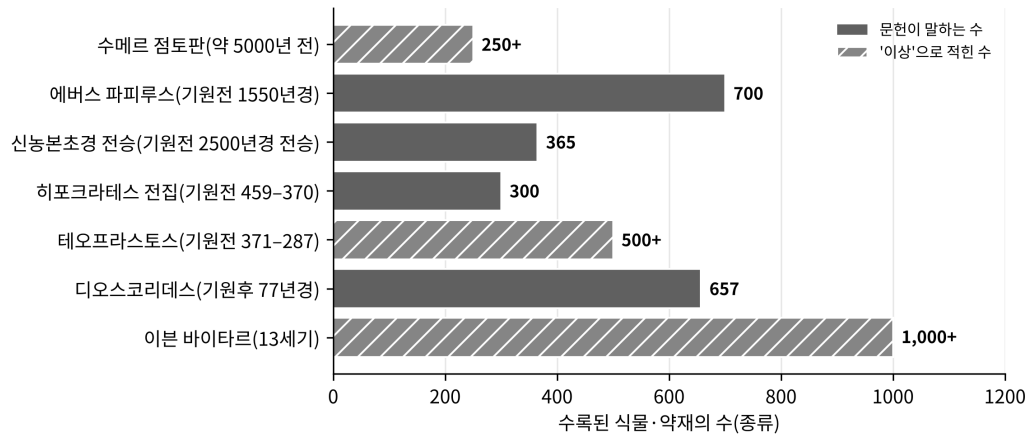



**그림 1-3. 고대 문헌이 담은 식물·약재의 규모.** 값은 약초 사용사 검토 논문(Petrovska, 2012)의 서술을 따랐다. 주황 빗금 막대는 원문이 "이상"으로 적은 수이다. 신농본초경의 연대는 전승이며, 학술적 편찬 연대와는 다르다(6절).

그림 1-3을 읽을 때 조심할 것이 있다. 막대의 길이는 문헌마다 센 방식이 다른 값이다. 에버스 파피루스의 700은 "식물과 약재"를 합친 수이고, 디오스코리데스의 657은 944가지 약재 중 식물에서 온 것의 수이다. 막대의 높낮이를 지식의 크기로 읽지 말고, 문

헌이 담으려 한 범위의 대략적인 눈금으로만 읽어야 한다. 또 이 수치들은 원 문헌이 아니라 2차 검토 논문이 전하는 값이므로, 각 지역 장에서 원 문헌과 대조하며 다듬는다.

## 5. 그리스와 로마: 약초를 분류하다

그리스에서 약초 지식은 처음으로 이름 붙이고 분류하는 학문이 되었다. 식물학의 기초를 놓은 테오프라스토스(Theophrastus, 기원전 371~287)는 당시 알려진 약용식물 500종 이상을 분류했다고 전해진다. 히포크라테스(Hippocrates, 기원전 459~370)의 저술에는 약용식물 약 300종이 생리 작용별로 정리되어 있다고 한다(Petrovska, 2012).

이 전통을 한데 모은 책이 디오스코리데스(Pedanius Dioscorides)의 《약물지(De materia medica)》이다. 그리스 출신으로 로마 군대에서 일한 의사였던 그가 기원후 50~70년 사이에 쓴 것으로 알려져 있고, 다섯 권에 걸쳐 약 600종의 식물과 일부 동물·광물, 합쳐서 약 1,000가지의 약을 다룬다. 이 책은 이후 1,500년 넘게 유럽과 중동에서 약물 지식의 기준이 되었다. 512~513년경 콘스탄티노폴리스에서 만든 삽화 필사본(빈 디오스쿠리데스)은 식물 그림이 정확해 종을 식별할 수 있을 정도이다. 9세기 바그다드에서는 후나인 이븐 이스하크(Hunayn ibn Ishaq)와 협력자가 847~861년에 아랍어로 옮겼고, 이 번역이 이슬람 세계 약학의 기초가 되었다(Beck, 2005). 수록 규모를 944가지 약 중 657이 식물이라고 적는 자료(Petrovska, 2012)도 있어, 센 방식에 따라 숫자가 다르다.

로마 시대의 갈레노스(Galen, 기원후 131~200)는 같은 효과를 내는 대용 약재의 목록을 처음 만들었다. 그 가운데는 오늘의 약리학으로 받아들이기 어려운 대용도 있다고 평가된다(Petrovska, 2012). 약초를 분류하고 대용품을 고르고 서로 옮겨 번역하는 이 일련의 작업은 뒤의 5장(중동)과 6장(유럽)에서 약초 교역과 약전의 뼈대로 다시 나온다.

## 6. 신농의 이름으로 전해진 지식

동아시아에서 약초 지식의 시조로 모셔지는 인물은 신농(神農)이다. 한국어 한자음으로 신농, 중국어로 션눙이라 읽는다. 그의 이름이 붙은 책 《신농본초경(神農本草經)》은 365가지의 약물을 다룬 것으로 전해지며, 약초 사용사 검토 논문은 이를 기원

전 2500년경으로 소개한다(Petrovska, 2012). 그러나 이 연대는 전승으로 보아야 한다. 신농은 전설 속의 제왕이고, 현전하는 본초서의 편찬은 훨씬 뒤의 일로 학계에서 논의되고 있다. 편찬 시기와 판본 문제는 3장(동아시아)에서 원문 연구에 근거해 다시 다룬다. 이 장의 그림 1-3에서 신농본초경 막대에 "전승"이라는 말을 붙인 이유가 이것이다.

여기서 다시 한 번 증거의 층위를 확인하게 된다. 같은 "기원전 몇천 년"이라는 연대라도 점토판은 실물이 있어 연대를 측정할 수 있고, 신농의 연대는 후대에 구성된 이야기이다. 이 장에서 다룬 증거를 표 1-2에 층위별로 정리한다.

**표 1-2. 약초 사용의 증거 유형과 무엇을 말해 주는가**

| 증거 유형 | 이 장의 사례 | 확실한 것 | 확실하지 않은 것 |
|---|---|---|---|
| 동물 행동 관찰 | 침팬지의 쓴 잎 | 특정 식물을 골라 먹음 | 사람 약초 사용의 직접 기원 |
| 이빨 속 분자·DNA | 네안데르탈인 치석 | 어떤 식물을 먹었음 | 약으로 쓴 의도 |
| 유해와 소지품 | 얼음인간의 버섯 | 소지했음 | 약으로 쓴 용도 |
| 문자 기록 | 점토판, 파피루스 | 쓰라고 적은 처방 | 실제 효과, 식물의 정확한 동정 |
| 전승 | 신농본초경 | 후대가 그렇게 믿음 | 기록의 실제 연대 |

이 표는 이 책 전체에서 쓰는 증거의 층위를 이 장의 사례로 처음 정리한 것이다.

## 7. 증거를 어떻게 읽을 것인가

지금까지의 증거를 한 줄로 모으면 이렇다. 사람 아닌 동물이 쓴 잎을 골라 먹고, 수만 년 전의 화석 인류가 쓴 풀을 입에 넣었으며, 5천 년 전에는 점토판에 약 만드는 법이 새겨졌고, 그 뒤로 문헌이 자꾸 두꺼워졌다. 그러나 이 연속이 곧 "하나의 연속된 지식의 전승"을 뜻하지는 않는다. 네안데르탈인과 수메르 사이에는 직접 이어진 줄이 없다. 이 장이 말할 수 있는 것은 약초 이용이 인류사의 어느 한 시점에서 갑자기 발명된 것이 아니라 여러 곳에서 여러 번 되풀이해 나타난, 오래되고 넓은 현상이라는 점까지이다.

이 점은 2장으로 가는 다리가 된다. 서로 다른 시대와 대륙에서 사람들이 비슷하게 쓴 풀을 고르는 이유를 설명하려면 식물이 왜 그런 물질을 만드는지를 알아야 한다. 이 책이 2장을 식물화학에 할애하는 까닭이다.

**표 1-3. 이 장에서 다룬 약초 증거의 연대순 요약**

| 시기 | 증거 | 지역 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 현재 | 침팬지·보노보·고릴라의 잎 삼키기, 쓴 속살 씹기 | 아프리카 | Huffman (2003) |
| 4.2만~5만 년 전 | 네안데르탈인 치석의 식물·DNA | 스페인, 벨기에 | Hardy 외 (2012); Weyrich 외 (2017) |
| 약 5,300년 전 | 얼음인간의 자작나무 버섯 | 알프스 | Pleszczyńska 외 (2017) |
| 약 5,000년 전 | 수메르 점토판(12가지 처방) | 메소포타미아 | Petrovska (2012) |
| 기원전 1550년경 | 에버스 파피루스 | 이집트 | Petrovska (2012); Ebers (1875) |
| 기원전 4~3세기 | 테오프라스토스의 분류 | 그리스 | Petrovska (2012) |
| 기원후 50~70년 | 디오스코리데스 《약물지》 | 로마 제국 | Beck (2005) |
| 9세기 | 약물지의 아랍어 번역 | 바그다드 | Beck (2005) |

전승 연대인 신농본초경은 6절에서 따로 논의했으므로 이 표에서는 뺐다.

## 이 장을 마치며

1장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 약초 이용의 흔적은 동물 행동, 화석 인류의 치석, 얼음 속 소지품, 문자 기록의 순서로 풍부해지지만, 증거의 층위가 서로 다르다. 둘째, 가장 오래된 증거일수록 "먹었다"까지만 확실하고 "약으로 썼다"는 해석이다. 셋째, 이 책은 앞으로도 검출과 해석을 나누어 쓴다.

다음 장에서는 방향을 바꾸어, 식물이 약이 되는 물질을 어떻게 만들고 왜 만드는지를 본다. 같은 풀을 서로 다른 사람들이 약으로 고른 일이 우연이 아니라는 사실이 그곳에서 보인다.

## 참고문헌

Beck, L. Y. (Trans.). (2005). Pedanius Dioscorides of Anazarbus: De materia medica. Olms-Weidmann.

Capasso, L. (1998). 5300 years ago, the Ice Man used natural laxatives and antibiotics. The Lancet, 352(9143), 1864. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)79939-6

Ebers, G. (1875). Papyros Ebers: Das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter in hieratischer Schrift. Wilhelm Engelmann.

Hardy, K., Buckley, S., Collins, M. J., Estalrrich, A., Brothwell, D., Copeland, L., García-Tabernero, A., García-Vargas, S., de la Rasilla, M., Lalueza-Fox, C., Huguet, R., Bastir, M., Santamaría, D., Madella, M., Wilson, J., Cortés, Á. F., & Rosas, A. (2012). Neanderthal medics? Evidence for food, cooking, and medicinal plants entrapped in dental calculus. Naturwissenschaften, 99(8), 617–626. https://doi.org/10.1007/s00114-012-0942-0

Hardy, K., Buckley, S., & Huffman, M. (2013). Neanderthal self-medication in context. Antiquity, 87(337), 873–878. https://doi.org/10.1017/S0003598X00049528

Huffman, M. A. (2003). Animal self-medication and ethno-medicine: Exploration and exploitation of the medicinal properties of plants. Proceedings of the Nutrition Society, 62(2), 371–381. https://doi.org/10.1079/pns2003257

Petrovska, B. B. (2012). Historical review of medicinal plants' usage. Pharmacog nosy Reviews, 6(11), 1–5. https://doi.org/10.4103/0973-7847.95849

Pleszczyńska, M., Lemieszek, M. K., Siwulski, M., Wiater, A., Rzeski, W., & Szczodrak, J. (2017). Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus): The Iceman's polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33(5), Article 83. https://doi.org/10.1007/s11274-017-2247-0

Weyrich, L. S., Duchene, S., Soubrier, J., Arriola, L., Llamas, B., Breen, J., Morris, A. G., Alt, K. W., Caramelli, D., Dresely, V., Farrell, M., Farrer, A. G., Francken, M., Gully, N., Haak, W., Hardy, K., Harvati, K., Held, P., Holmes, E. C., ... Cooper, A. (2017). Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus. Nature, 544(7650), 357–361. https://doi.org/10.1038/nature21674

# 2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가

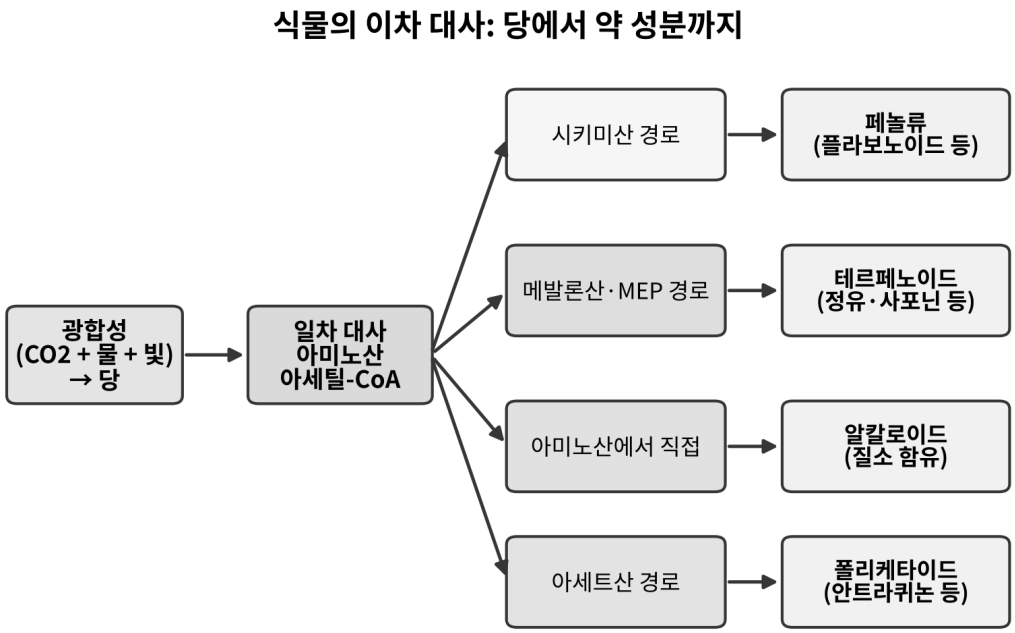



**그림 2-1. 식물의 이차 대사: 당에서 약 성분까지.** 광합성으로 만든 당이 일차 대사를 거쳐 네 갈래 경로로 나뉘고, 각 경로가 약초의 주요 성분군을 낳는다. 개념도이며 표 2-1에서 계열별 대표 사례를 정리한다.

- 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다
- 곤충과 식물의 군비 경쟁
- 약초 성분의 네 갈래
- 같은 풀, 다른 성분
- 하나의 분자인가 혼합물인가
- 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면

## 이 장을 읽기 전에

1장에서 사람이 오래전부터 풀을 약으로 써 왔다는 증거를 보았다. 그런데 한 걸음 물러서서 보면 이상한 점이 있다. 식물은 사람을 치료하려고 자라는 것이 아니다. 그런데도 어떤 풀의 잎이나 뿌리는 열을 내리고, 어떤 풀의 껍질은 통증을 덜어 준다. 식물은 왜 사람에게 약이 되는 물질을 만드는가. 이 장은 그 물음에 답한다.

답의 윤곽을 미리 적는다. 식물은 움직일 수 없으므로 포식자, 병원균, 가뭄, 강한 햇빛 같은 위협을 화학 물질로 막아야 한다. 이 화학 물질 중 일부가 우연히 사람의 몸에서도 작용하는 것이다. 약이 되는 풀은 사람을 위해 만들어지지 않았지만, 사람과 같은 생화학의 언어를 쓰는 생물을 겨냥한 물질이기 때문에 사람에게도 말이 통한다.

이 장은 책 전체의 화학 기초이다. 3장부터 9장의 지역별 이야기에서 인삼, 감초, 강황, 기나나무 같은 식물의 성분이 나올 때마다 이 장의 틀을 쓴다. 10장(약리학)은 이 분자들이 몸에서 어떻게 작용하는지를, 13장(표준화와 약전)은 같은 풀의 성분이 왜 매번 달라지는지를 다루는데, 그 출발점이 모두 여기에 있다.

## 1. 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다

식물이 만드는 화합물은 크게 둘로 나뉜다. 모든 식물이 살아가는 데 반드시 필요한 당, 아미노산, 지방산, 핵산 같은 물질을 만드는 과정을 일차 대사(primary metabolism)라 하고, 그 바깥에서 종마다 다른 특이한 화합물을 만드는 과정을 이차 대사(secondary metabolism)라 한다. 이차 대사로 만들어진 물질이 이차 대사산물(secondary metabolite)이며, 약초의 약효 성분은 대부분 여기에 속한다.

20세기 중반까지 많은 식물학자는 이런 물질을 대사의 폐기물이나 부산물로 보았다. 동물은 오줌과 땀으로 노폐물을 내보내지만 식물에는 그런 통로가 없으니 이차 대사산물이 노폐물 저장고라는 생각이었다. 이 견해를 정면으로 뒤집은 것이 1959년 《사이언스》에 실린 곤충학자 고트프리트 프랭켈(Gottfried S. Fraenkel)의 짧은 논문이다. 제목이 「이차 식물 물질의 존재 이유(The raison d'être of secondary plant substances)」였다. 프랭켈은 식물과 곤충의 관계를 모아 놓고 이 물질들이 곤충을 쫓거나 끌어들이는 신호로서 기능한다고 주장했다(Fraenkel, 1959).

이 논문은 새로운 실험 결과를 내놓은 것이 아니라 흩어진 관찰을 한 줄로 꿰어 질문을 바꾼 논문이다. "이 물질은 무엇의 찌꺼기인가"라는 물음을 "이 물질은 무엇을 위해 있는가"라는 물음으로 바꾼 것이다. 질문이 바뀌자 연구자들은 식물의 쓴맛과 독, 향기와 색이 누구를 겨냥한 것인지 찾기 시작했다. 그 찾는 과정이 훗날 약초 성분을 설명하는 틀이 된다.

## 2. 곤충과 식물의 군비 경쟁

### 문헌만으로 쓴 고전 논문

이 생각을 한 걸음 더 밀고 간 것이 1964년 폴 얼릭(Paul R. Ehrlich)과 피터 레이븐(Peter H. Raven)의 논문 「나비와 식물: 공진화 연구(Butterflies and plants: a study in coevolution)」이다. 두 사람은 나비 애벌레가 어떤 식물을 먹는지에 관한 기존 문헌을 모아 비교했다. 직접 실험을 한 논문이 아니라 문헌 조사 논문이다(Ehrlich & Raven, 1964).

연구가 시작된 질문은 단순했다. 나비의 종류와 애벌레가 먹는 식물의 종류 사이에 왜 이런 짝짓기가 있는가. 모든 식물을 아무 애벌레나 먹지 않고 특정 나비 무리가 특정 식물 무리에 몰려 있다. 두 사람이 모은 자료에서 이 짝짓기의 패턴이 드러났고, 이를 설명하는 가설이 이 논문의 핵심이다. 식물은 이차 대사산물로 곤충의 공격을 막고, 그 방어를 뚫는 능력을 진화시킨 나비 무리가 그 식물을 독점적으로 먹게 되며, 식물은 다시 새로운 방어 물질을 진화시킨다는 것이다. 서로가 서로에게 선택압을 주며 함께 진화한다는 뜻에서 두 사람은 이를 공진화(coevolution)라 불렀다(Ehrlich & Raven, 1964).

### 반세기 뒤의 검증

이 가설은 한참 뒤에 유전체 자료로 검증되었다. 2015년 패트릭 에저(Patrick Edger)가 이끈 국제 연구팀은 양배추·겨자류(십자화과)의 방어 물질인 글루코시놀레이트(glucosinolate, 겨자 특유의 매운맛을 내는 황 함유 화합물)와 이를 해독하는 배추흰나비 무리의 진화를 비교했다. 식물의 계통수를 대표적인 배추흰나비과 나비 9종의 계통수와 나란히 놓고 보니, 글루코시놀레이트 방어는 공룡이 멸종한 시기 무렵에 처음 나타났고, 이후 약 8천만 년 동안 식물의 방어와 나비의 대응이 세 차례 큰 물결로 되풀이되었다(Edger et al., 2015).

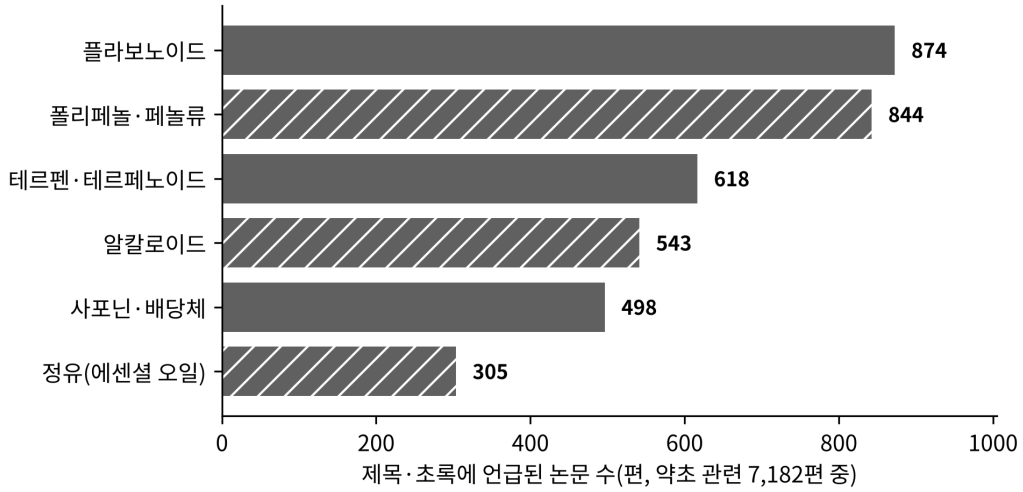



**그림 2-2. 이 책의 논문 자료에서 성분 계열이 언급된 논문 수.** 약초 관련으로 확인한 7,182편의 제목·초록에서 각 계열의 이름이 나온 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 계열을 언급할 수 있고, 같은 물질이 여러 계열에 걸쳐 있어 합계가 전체 편수와 같지 않다.

이 두 논문을 나란히 읽으면 과학이 질문에 답하는 한 방식이 보인다. 1964년의 논문은 문헌의 패턴에서 가설을 세웠고, 2015년의 논문은 유전체라는 새 도구로 같은 가설을 시험했다. 이 책이 약초를 다루는 방식도 그렇다. 전통의 관찰이 가설을 주고, 현대의 도구가 이를 시험한다. 다만 이 장에서 얻을 것은 결론 하나이다. 약초의 쓴맛과 독은 우연한 부산물이 아니라 오랜 선택의 산물이고, 그 선택의 상대는 사람이 아니라 곤충과 곰팡이와 세균이었다.

## 3. 약초 성분의 네 갈래

이차 대사산물은 수만 가지가 알려져 있지만, 만들어지는 길을 기준으로 크게 네 갈래로 나눌 수 있다. 이 구분은 화학 교과서의 일반적인 분류이며, 표 2-1에 갈래별로 정리했다.

첫째, 페놀류(phenolics)이다. 시키미산 경로(shikimate pathway)에서 만들어지며, 벤젠 고리에 수산기가 붙은 구조를 가진다. 플라보노이드(flavonoid), 탄닌(tannin), 강황의 커큐민(curcumin) 같은 폴리페놀(polyphenol)이 여기에 든다. 식물에서 자외선을 막고 병원균을 막는 역할을 하며, 사람에게서는 항산화 작용이 자주 거론된다.

둘째, 테르페노이드(terpenoid)이다. 탄소 다섯 개짜리 조각이 이어 붙어 만들어지며, 정유(essential oil, 식물에서 증류해 얻는 향기 나는 기름)의 대부분과 인삼의 사포닌(saponin, 비눗물처럼 거품을 내는 배당체)이 이 계열이다. 항말라리아제 아르테미시닌(artemisinin)은 세스퀴테르펜 락톤(sesquiterpene lactone)이라는 하위 부류에 속한다. 이 부류는 국화과 식물에 흔하며, 식물에서는 곤충과 미생물과 경쟁 식물을 겨냥한 생태적 역할을 한다고 정리된다(Chadwick et al., 2013). 서장에서 본 항암제 탁솔(taxol)도 이 계열의 분자이다(Wani et al., 1971).

셋째, 알칼로이드(alkaloid)이다. 아미노산에서 만들어지며 질소를 품은 염기성 화합물이다. 양귀비의 모르핀, 기나나무의 퀴닌, 커피의 카페인이 해당한다. 소량으로 신경계에 강하게 작용하는 경우가 많아서 독과 약의 경계에 서 있다. 이 분류의 이름은 "알칼리와 닮은 것"이라는 뜻이다.

넷째, 배당체(glycoside)와 폴리케타이드(polyketide) 같은 나머지 갈래이다. 배당체는 당이 붙은 분자이고, 디기탈리스의 강심배당체(cardiac glycoside)가 대표적이다. 위더링이 1785년 부종 치료에 쓴 풀의 활성 본체가 이 계열이다(Withering, 1785). 대황(rhubarb)의 안트라퀴논(anthraquinone)처럼 아세트산 조각이 이어져 만들어지는 폴리케타이드도 약초에 흔하다.

**표 2-1. 약초 성분의 네 갈래: 경로와 대표 사례**

| 갈래 | 주된 경로 | 대표 성분 | 대표 식물 | 쓰임 |
|---|---|---|---|---|
| 페놀류 | 시키미산 경로 | 플라보노이드, 커큐민 | 강황, 감초 | 항산화·항염 연구 |
| 테르페노이드 | 메발론산·MEP 경로 | 아르테미시닌, 탁솔, 사포닌 | 개똥쑥, 태평양주목, 인삼 | 말라리아, 항암 |
| 알칼로이드 | 아미노산에서 직접 | 모르핀, 퀴닌 | 양귀비, 기나나무 | 진통, 말라리아 |
| 배당체·폴리케타이드 | 당 부착, 아세트산 경로 | 강심배당체, 안트라퀴논 | 디기탈리스, 대황 | 심장 질환, 완하 |

분류는 화학 교과서의 일반 서술이며, 탁솔·아르테미시닌 사례는 Wani 외(1971), Tu(2011)에 근거한다. 메발론산·MEP 경로는 테르페노이드 전구체를 만드는 두 경로이다.

그림 2-2는 이 구분이 오늘의 연구에서 얼마나 쓰이는지 보여 준다. 약초 관련 논문 7,182편에서 플라보노이드와 폴리페놀이 가장 많이 언급되고, 테르펜, 알칼로이드, 사포닌·배당체, 정유가 그 뒤를 잇는다. 이 순서는 약효의 크기가 아니라 연구하기 쉬운

정도와 분석 도구, 그리고 항산화 연구의 유행을 반영한다고 보아야 한다. 항산화 시험은 시험관에서 쉽게 되기 때문에 페놀류 논문이 많다. 이 점은 11장(임상시험)에서 시험관 결과와 사람 결과의 간격을 다룰 때 다시 만난다.

## 4. 같은 풀, 다른 성분

약초를 쓰는 사람이라면 누구나 경험하는 문제가 있다. 같은 이름의 풀인데 해마다, 산지마다 효과가 다르다는 것이다. 이 직관은 식물화학으로 설명된다.

이차 대사산물의 합성과 축적은 식물의 유전형, 발달 단계, 환경 요인에 모두 좌우된다. 한 검토 논문은 빛, 온도, 토양 수분, 토양 비옥도, 염분 같은 요인이 이차 대사산물의 양을 바꾸며, 다른 조건이 같아도 한 요인만 달라지면 함량이 변할 수 있다고 정리한다. 그 목적은 일정한 품질과 많은 양의 활성 성분을 얻는 방법을 찾는 데 있다(Li et al., 2018). 같은 흐름에서 약용식물의 이차 대사산물이 약재 품질의 지표이자 약효의 물질적 바탕이라는 점, 그리고 발달과 유전의 요인이 환경 요인만큼 중요하지만 체계적으로 정리되지 않았다는 점을 지적한 검토도 있다(Li et al., 2020). 또 다른 검토는 이차 대사산물이 식물의 스트레스와 방어 반응 신호에 의해 만들어진다는 증거를 정리했다(Isah, 2019).

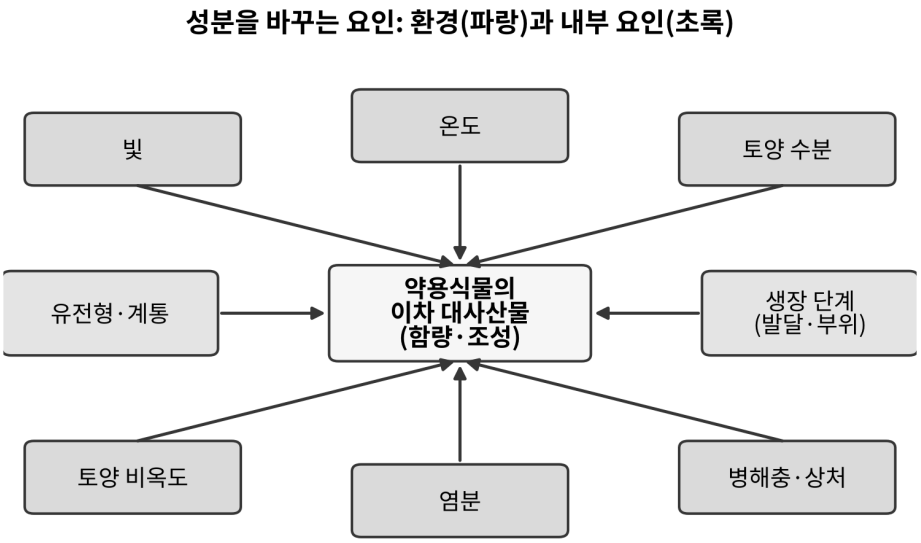



**그림 2-3. 약용식물의 성분 함량과 조성을 바꾸는 요인.** 파랑은 환경 요인, 초록은 식물 내부의 요인이다. 개념도이며 각 화살표의 방향(늘림·줄임)은 식물과 성분에 따라 다르다. 출처는 Li 외(2018, 2020)와 Isah(2019).

**표 2-2. 이차 대사산물의 양을 바꾸는 요인과 약초 사용에서의 의미**

| 요인 | 종류 | 약초 사용에서의 의미 |
|---|---|---|
| 빛, 온도 | 환경 | 재배 지역과 계절에 따라 같은 종의 성분이 달라질 수 있음 |
| 토양 수분, 비옥도, 염분 | 환경 | 재배 방식과 토양 관리가 품질에 영향 |
| 병해충과 상처 | 환경(생물) | 방어 반응으로 특정 성분이 늘 수 있음 |
| 유전형·계통 | 내부 | 같은 학명 안에서도 성분 유형(화학형)이 다를 수 있음 |
| 발달 단계·부위 | 내부 | 뿌리·잎·꽃, 수확 시기에 따라 성분이 다름 |

출처: Li 외(2018, 2020), Isah(2019). 각 요인이 성분을 늘리는지 줄이는지는 식물과 성분에 따라 다르므로 표에서는 방향을 적지 않았다.

여기에는 이 책의 중요한 결론 하나가 들어 있다. 약초의 "약효"는 식물종의 고정된 속성이 아니라, 종과 조건이 함께 만드는 변동하는 값이다. 그래서 전통 약재서는 산지와 채취 시기를 따졌고, 오늘의 약전은 지표 성분의 함량 범위를 규정한다. 13장에서 다룰 표준화의 문제가 바로 이 변동에서 나온다.

## 5. 하나의 분자인가 혼합물인가

식물 하나가 만드는 이차 대사산물은 한 가지가 아니다. 대마(Cannabis sativa) 한 종에서 칸나비노이드(cannabinoid), 테르펜, 페놀류가 줄줄이 보고되어 이 식물은 "천 하나의 분자를 가진 식물"이라는 별명을 얻었다. 연구자들은 칸나비노이드와 테르펜, 스틸베노이드(stilbenoid)와 리그난(lignan) 같은 페놀류까지 합쳐 그 화합물의 목록과 생합성 경로를 정리하고 있다(André et al., 2016).

이 풍부함은 질문 하나를 낳는다. 약효는 어느 분자 하나에서 나오는가, 아니면 여러 분자가 어울려서 나오는가. 이 물음에 대한 대표적인 가설이 앙상블 효과(entourage effect)이다. 에단 루소(Ethan B. Russo)는 대마의 향기 성분인 테르펜이 THC(테트라히드로칸나비놀) 같은 칸나비노이드와 전구체를 공유하고, 매우 낮은 혈중 농도에서도 동물과 사람의 행동에 작용하며, 따라서 대마 추출물의 효과에 기여할 수 있다고 정리했다(Russo, 2011). 다만 이는 가능성을 구조화해 제시한 검토 논문이며, 가설을 사람에게서 확정한 실험 결과는 아니다.

이 주제를 가장 냉정하게 다룬 것이 2019년 린지 케사르(Lindsay K. Caesar)와 나디아 세흐(Nadja B. Cech)의 검토이다. 두 사람은 천연물 혼합물을 쓰는 쪽에서 "혼합물이 단일 성분보다 낫다"는 시너지(synergy) 주장을 흔히 내놓지만, 한편으로 어떤 성

분이 다른 성분의 효과를 가리는 길항(antagonism)도 존재한다는 점을 상기시킨다. 두 현상 모두 엄밀하게 입증하기가 어려운데, 천연물 화학의 표준 방법이 복잡한 혼합물을 단순하게 쪼개 활성 성분 하나를 찾는 쪽으로 짜여 있기 때문이다. 그래서 이 검토는 시너지와 길항을 가려내는 분석 기법과 대규모 자료 접근을 중점적으로 소개한다(Caesar & Cech, 2019). 검토 서두는 미국 인구의 약 18%가 천연물을 쓴다는 2012년 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 조사를 인용하고, 개발도상국에서는 이 비율이 더 높다고 적는다.

이 논쟁은 약초의 본질을 겨눈다. 전통은 "풀 전체"를 쓰라고 하고, 약학은 "활성 성분"을 가려내라고 한다. 둘 중 하나가 옳다고 말하기는 아직 이르다. 이 책은 양쪽을 존중하면서, 어느 주장이 어느 층위의 증거 위에 서 있는지를 장마다 따져 보겠다. 10장의 네트워크 약리학은 이 문제를 계산으로 접근하는 시도이다.

## 6. 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면

식물화학 연구의 가장 기본적인 모양을 한 편의 논문으로 보자. 나이지리아의 히라리 에데오가(Hilary O. Edeoga) 연구팀은 2005년 나이지리아에서 민간 약으로 쓰는 식물 열 가지의 성분을 조사했다. 조사 대상은 클레오메 누티도스페르마, 에밀리아 코키네아, 유포르비아 헤테로필라, 피살리스 안굴라타, 스코파리아 둘키스, 시다 아쿠타 등 서로 다른 과에 속한 열 종이다(Edeoga et al., 2005).

연구의 질문은 이 식물들이 어떤 화학 성분군을 가졌는지, 그리고 그 분포가 민간 의학에서의 쓰임과 어떻게 맞는지였다. 연구팀은 알칼로이드, 탄닌, 사포닌, 스테로이드, 테르페노이드, 플라보노이드, 플로바탄닌, 강심배당체의 분포를 평가하고 비교했다. 결과는 열 종 모두 알칼로이드, 탄닌, 플라보노이드를 가졌고, 예외는 시다 아쿠타에서 탄닌이, 스타키타르페타 카옌넨시스에서 플라보노이드가 검출되지 않은 두 경우뿐이었다(Edeoga et al., 2005).

해석에서 주의할 점이 있다. 이 연구는 성분군이 "있다"는 것을 정성적으로 가려낸 것이다. 어떤 성분이 "얼마나", 그리고 "어떤 약효에 기여하는지"는 이 자료만으로 말할 수 없다. 성분군의 존재와 약효 사이에는 여전히 간격이 있다. 이 간격은 1장에서 치석의 "검출"과 "약으로 썼다는 해석" 사이에서 본 것과 같은 구조이다. 이런 성분 조사는 약효의 증명이 아니라 연구의 출발점이다. 이 출발점에서 활성 분자를 가려내고 작용을 설명하기까지 이르러 약이 된 사례가 서장의 아르테미시닌과 탁솔이다.

**표 2-3. 이 장에서 다룬 연구의 연대순 요약**

| 연도 | 연구 | 방법 | 이 장에서 얻은 결론 |
|---|---|---|---|
| 1959 | Fraenkel | 관찰의 종합 | 이차 물질은 폐기물이 아니라 곤충과의 관계에 쓰이는 물질 |
| 1964 | Ehrlich & Raven | 문헌 비교 | 나비와 식물의 공진화 가설 |
| 1971 | Wani 외 | 분리·구조 결정 | 주목에서 탁솔을 분리 |
| 2005 | Edeoga 외 | 성분군 선별 조사 | 열 종 약초의 성분군 분포 |
| 2011 | Russo | 문헌 검토 | 대마 앙상블 효과 가설 |
| 2015 | Edger 외 | 유전체·계통 비교 | 방어와 해독의 약 8천만 년 군비 경쟁 |
| 2018–2020 | Li 외; Isah; Caesar & Cech | 문헌 검토 | 환경에 따른 성분 변동, 시너지와 길항 |

서장의 표 0-1과 겹치는 Wani 외(1971)는 이 장에서 성분 계열 설명에 다시 인용했다.

## 이 장을 마치며

2장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 약초의 약효 성분은 식물의 이차 대사산물이며, 이는 폐기물이 아니라 방어와 소통의 도구이다. 둘째, 성분은 페놀류, 테르페노이드, 알칼로이드, 배당체 등 몇 갈래로 나뉘고, 같은 식물에서도 환경, 유전, 발달에 따라 달라진다. 셋째, 약효가 한 분자에서 나오는지 여러 분자의 어울림에서 나오는지는 아직 열린 문제이다.

1부는 여기서 끝난다. 1장은 사람이 풀을 약으로 알아본 역사를, 2장은 풀이 약이 되는 화학적 이유를 보였다. 다음 2부는 세계의 약초 전통으로 들어가며, 가장 문헌이 풍부한 동아시아에서 시작한다.

## 참고문헌

André, C. M., Hausman, J.-F., & Guerriero, G. (2016). Cannabis sativa: The plant of the thousand and one molecules. Frontiers in Plant Science, 7, Article 19. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00019

Caesar, L. K., & Cech, N. B. (2019). Synergy and antagonism in natural product extracts: When 1 + 1 does not equal 2. Natural Product Reports, 36(6), 869–888. https://doi.org/10.1039/c9np00011a

Chadwick, M., Trewin, H., Gawthrop, F., & Wagstaff, C. (2013). Sesquiterpenoids lactones: Benefits to plants and people. International Journal of Molecular Sciences, 14(6), 12780–12805. https://doi.org/10.3390/ijms140612780

Edeoga, H. O., Okwu, D. E., & Mbaebie, B. O. (2005). Phytochemical constituents of some Nigerian medicinal plants. African Journal of Biotechnology, 4(7), 685–688. https://doi.org/10.5897/ajb2005.000-3127

Edger, P. P., Heidel-Fischer, H. M., Bekaert, M., Rota, J., Glöckner, G., Platts, A. E., Heckel, D. G., Der, J. P., Wafula, E. K., Tang, M., Hofberger, J. A., Smithson, A., Hall, J. C., Blanchette, M., Bureau, T. E., Wright, S. I., dePamphilis, C. W., Schranz, M. E., Barker, M. S., ... Wheat, C. W. (2015). The butterfly plant arms-race escalated by gene and genome duplications. Proc eedings of the National Academy of Sciences, 112(27), 8362–8366. https://doi.org/10.1073/pnas.1503926112

Ehrlich, P. R., & Raven, P. H. (1964). Butterflies and plants: A study in coevolution. Evolution, 18(4), 586–608. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1964.tb01674.x

Fraenkel, G. S. (1959). The raison d'être of secondary plant substances. Science, 129(3361), 1466–1470. https://doi.org/10.1126/science.129.3361.1466

Isah, T. (2019). Stress and defense responses in plant secondary metabolites production. Biological Research, 52, Article 39. https://doi.org/10.1186/s40659-019-0246-3

Li, Y., Kong, D., Fu, Y., Sussman, M. R., & Wu, H. (2020). The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology and Biochemistry, 148, 80–89. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.01.006

Li, Y., Wen, K., Ruan, X., Zhao, Y., Wei, F., & Wang, Q. (2018). Response of plant secondary metabolites to environmental factors. Molecules, 23(4), Article 762. https://doi.org/10.3390/molecules23040762

Russo, E. B. (2011). Taming THC: Potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x

Wani, M. C., Taylor, H. L., Wall, M. E., Coggon, P., & McPhail, A. T. (1971). Plant antitumor agents. VI. The isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 93(9), 2325–2327. https://doi.org/10.1021/ja00738a045

Withering, W. (1785). An account of the foxglove, and some of its medical uses: With practical remarks on dropsy, and other diseases. M. Swinney.

# 제2부 아시아의 약초 전통

본초에서 아유르베다까지

3장. 동아시아: 본초에서 한약·캄포까지

4장. 남아시아: 아유르베다·유나니·시다

# 제3부 서쪽과 남쪽의 약초 전통

중동, 유럽, 아프리카

5장. 중동: 페르시아·아랍 의학과 약초 교역로

6장. 유럽: 약초원에서 파이토테라피까지

7장. 아프리카: 구전으로 이어진 약초 지식

# 제4부 신대륙과 바다의 약초 전통

아메리카와 오세아니아

8장. 아메리카: 아마존·안데스·북미 원주민

9장. 오세아니아: 태평양 섬과 원주민

# 제5부 과학의 눈으로 허브를 읽다

약리학, 임상시험, 안전성, 표준화, 그리고 오늘

10장. 약리학: 작용 기전과 네트워크 약리학

11장. 임상시험: 증거의 등급

12장. 안전성: 독성과 상호작용

13장. 표준화와 약전

14장. 오늘의 허브와 내일의 과제